БИЗНЕС ДОМЕН СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРЕВОГ

Вариант 3

В качестве бизнес-домена рассматривается система оперативной обработки тревог промышленного объекта. Датчики оборудования, контроллеры технологических линий и система контроля доступа непрерывно формируют сообщения о превышении порогов, неисправностях и нарушениях режима. Сообщения поступают в общую очередь и передаются свободным рабочим процессам, которые выполняют проверку, классификацию и регистрацию инцидента.

Цель моделирования — оценить работу системы при случайном пуассоновском потоке тревог и подобрать такую конфигурацию, при которой отказы редки, рабочие процессы загружены рационально, а время пребывания тревоги в системе минимально. При переполнении очереди удаляется самая старая ожидающая тревога, поскольку актуальные сообщения важнее устаревших.

И	ИЗ	ПЗ	Д1О3	Д1О0	Д2П	Д2Б	ОР	ОД
Б	1	2	1	3	1	3	1	1

1.1. **Источник (ИБ, ИЗ1):** Источниками являются датчики оборудования, контроллеры технологических линий и система контроля доступа. Источник считается бесконечным, так как может формировать новые сообщения в течение всего времени работы (ИБ). Промежутки между поступлениями описываются пуассоновским потоком, то есть имеют экспоненциальное распределение (ИЗ1).

1.2. **Заявка:** Заявкой является тревожное сообщение, которое необходимо проверить и зарегистрировать. В заявке хранятся идентификатор, источник, тип тревоги, время генерации, время постановки в очередь и данные о контролируемом объекте. Время постановки необходимо для кольцевого выбора и для определения самой старой заявки при переполнении.

1.3. **Буферная память:** Буфером является ограниченная очередь тревог в серверном хранилище, представленная N позициями. Поиск свободного места выполняется по кольцу (Д1О31): начиная с текущего указателя и переходя на позицию, следующую за занятой.

1.4. **Приборы:** Приборами являются рабочие процессы анализа тревог. Каждый процесс обслуживает одну заявку за раз: проверяет сообщение по правилам безопасности, обращается к данным и формирует результат. Время обслуживания задаётся равномерным распределением (ПЗ2).

1.5. **Дисциплина отказа:** Если при поступлении новой тревоги все приборы заняты и свободных позиций в буфере нет, применяется Д1ОО3 — отказ получает самая старая заявка в буфере. Она удаляется без обслуживания, фиксируется в статистике, а новая тревога занимает освободившееся место.

1.6. **Дисциплины постановки на обслуживание:** Выбор заявки из буфера выполняется по кольцу (Д2Б3). Указатель выбора задаёт позицию начала поиска, и выбирается первая занятая позиция при циклическом просмотре. Свободный прибор выбирается по приоритету номера (Д2П1): поиск начинается с прибора с наименьшим номером и продолжается последовательно до первого свободного.

1.7. **Диспетчер постановки:** Диспетчер постановки срабатывает при генерации новой тревоги. Он ищет свободную позицию в буфере по кольцу (Д1О31), записывает туда заявку и обновляет указатель. Если очередь заполнена, диспетчер удаляет самую старую заявку (Д1ОО3) и размещает новую тревогу.

1.8. **Диспетчер выбора:** Диспетчер выбора срабатывает при освобождении прибора. Он извлекает первую найденную по кольцу заявку (Д2Б3), затем просматривает приборы в порядке приоритета номера (Д2П1) и передаёт заявку первому свободному прибору.

1.9. **Отображение результатов:** В пошаговом режиме используется ОД1: показывается временная динамика работы системы — модельное время, календарь событий, состояние источников, буфера, занятость приборов и позиции указателей. В автоматическом режиме используется ОР1: результаты выводятся в виде сводной таблицы с показателями поступивших и отказавших тревог, временами ожидания и загрузкой приборов.